

Caracterización del motor de un trompo eléctrico mediante masas añadidas

Oscar Danilo López Jaime – 2230659*

Tomás Santiago Rocha Mendoza – 2230672

Juan Esteban Gómez García – 2230676

Universidad Industrial de Santander – Escuela de Física

Dirigido a: Luis Núñez de Villavicencio

Mayo de 2025

Resumen

Se estudió experimentalmente si el motor de un trompo eléctrico opera a RPM aproximadamente fijas o si su velocidad angular varía al aumentar la carga rotacional. Para ello, se pegaron simétricamente masas amarillas de 2, 4 y 6 g por lado al trompo, y se midió la velocidad angular en cada configuración mediante análisis de video con *Tracker*. El ángulo acumulado $\theta(t)$ se obtuvo desconvolviendo la señal reducida exportada por *Tracker*, y la velocidad angular se estimó como la pendiente del ajuste lineal sobre el tramo estable de cada toma. El momento de inercia se modeló considerando el cuerpo achatado ($k_b = 0,45$) y las masas puntuales añadidas. Los doce videos procesados ($R^2 = 1,0000$ en todos los casos) arrojaron RPM promedio de 850,6, 872,9, 807,8 y 905,3 para las configuraciones de 0, 4, 8 y 12 g respectivamente. La variación relativa máxima fue de 6,4 %, con dispersiones menores al 2 % en todos los grupos. El motor se clasifica como compatible con RPM fijas bajo un umbral del 10 %, aunque la fluctuación no monótona de las RPM sugiere que parte de la variación puede deberse a incertidumbre experimental más que a un efecto real de la carga.

1. Introducción

El trompo eléctrico es un sistema rotacional donde un motor interno sostiene el giro. A diferencia de un trompo convencional, que pierde velocidad por fricción hasta detenerse, el eléctrico puede mantenerse girando indefinidamente mientras el motor funcione. Esto plantea una pregunta directa desde la mecánica rotacional: ¿el motor impone una velocidad angular definida o simplemente aplica un torque fijo sin importar la carga?

Clasificar el motor como de **RPM fijas** tiene consecuencias prácticas sobre el modelo dinámico del sistema. Si el motor regula la velocidad, ω debería mantenerse aproximadamente constante aunque se aumente el momento de inercia I . Si no la regula, la relación

*e-mail: oscar2230659@correo.uis.edu.co

$$\tau_{\text{ext}} = \frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} \quad (1)$$

predice que ω cambiaría al variar I con torque fijo. Para responder esta pregunta, se modificó el momento de inercia del trompo mediante masas simétricas pegadas cerca del borde y se midió ω en cada configuración. El experimento no busca verificar la conservación del momento angular (el motor ejerce $\tau_{\text{ext}} \neq 0$), ni incluye fricción en el modelo, ya que su efecto es secundario al objetivo principal.

En la Sección 2 se presentan los objetivos de este trabajo, en la Sección 3 se desarrolla el marco teórico, en la Sección 4 se describe el montaje y el análisis de datos, en la Sección 5 se presentan y discuten los resultados, y en la Sección 6 se formulan las conclusiones.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar experimentalmente si el motor de un trompo eléctrico mantiene una velocidad angular aproximadamente constante al aumentar el momento de inercia mediante masas añadidas.

2.2. Objetivos específicos

- Aumentar el momento de inercia del trompo pegando dos masas de forma aproximadamente simétrica.
- Medir la velocidad angular para cada configuración.
- Comparar los valores de ω y decidir si el motor se comporta como uno de RPM fijas.
- Relacionar el cambio de masa añadida con el cambio del momento de inercia.
- Registrar fotográficamente el montaje y las configuraciones usadas.

3. Marco teórico

3.1. Modelo de inercia del sistema

El trompo se modela como un cuerpo achatado más un mango cilíndrico central. Para la configuración sin masas añadidas:

$$I_1 \approx k_b M_b R^2 + \frac{1}{2} M_m r^2, \quad (2)$$

donde $M_b = 33 \text{ g}$ y $R = 5,5 \text{ cm}$ son la masa y el radio máximo del cuerpo azul, M_m y r son la masa y el radio del mango (despreciados por su pequeña contribución), y $k_b \approx 0,45$ es un factor geométrico para cuerpos achatados no ideales. Con estos valores, $I_1 \approx 3,75 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$.

Al agregar dos masas simétricas de m_y cada una, ubicadas a $d = 4,5 \text{ cm}$ del eje:

$$I_2 \approx I_1 + 2 m_y d^2, \quad (3)$$

de modo que el incremento es $\Delta I \approx 2 m_y d^2$. La Tabla 1 recoge los momentos de inercia calculados para cada configuración.

Cuadro 1: Momento de inercia calculado para cada configuración. El incremento ΔI es respecto a la configuración sin masas.

Masa total (g)	m_y por lado (g)	I (kg m ²)	ΔI (%)
0	0	$3,75 \times 10^{-5}$	–
4	2	$5,56 \times 10^{-5}$	+48,3
8	4	$7,37 \times 10^{-5}$	+96,5
12	6	$9,18 \times 10^{-5}$	+144,8

3.2. Velocidad angular y criterio de clasificación

La velocidad angular ω en rad/s se convierte a RPM como $\text{RPM} = 60 \omega / (2\pi)$. El criterio de clasificación del motor es la variación relativa:

$$\% \Delta \omega = \frac{|\omega_i - \omega_0|}{\omega_0} \times 100 \%, \quad (4)$$

donde ω_0 corresponde a la configuración sin masas. Si $\% \Delta \omega \leq 10 \%$ el motor se clasifica como compatible con RPM fijas; si supera ese umbral, no lo es.

4. Metodología

4.1. Montaje experimental

Se usó un trompo eléctrico azul ($M_b = 33$ g, $R = 5,5$ cm) al que se pegaron con cinta adhesiva dos masas amarillas simétricas cerca del borde superior, en posiciones opuestas para mantener el balance. Se trabajaron cuatro configuraciones: sin masas, con 4 g totales (2 g por lado), con 8 g y con 12 g. Para cada configuración se realizaron tres tomas de video con un teléfono celular en posición fija, obteniendo un total de doce videos. La distancia de las masas al eje se midió con calibrador: $d = 4,5$ cm.

4.2. Registro fotográfico

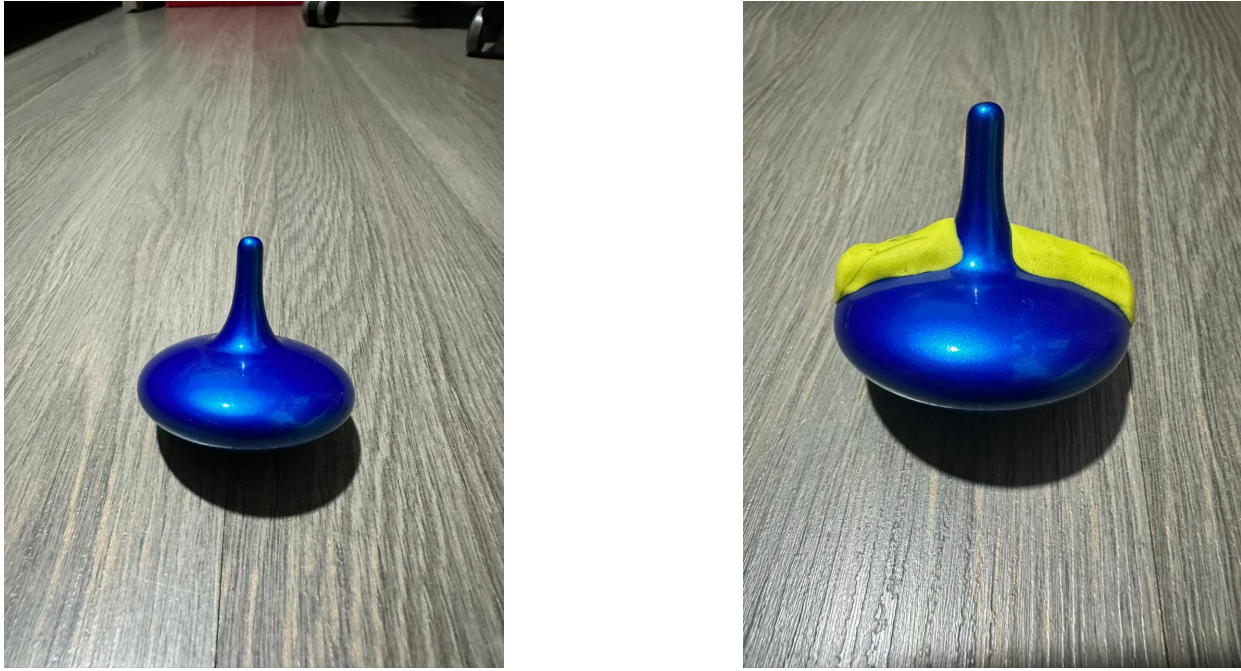


Figura 1: Izquierda: trompo en la configuración de referencia. Derecha: trompo con las dos masas amarillas pegadas simétricamente sobre el borde superior.

4.3. Análisis con *Tracker* y Python

Cada video se analizó en *Tracker* siguiendo un único LED como marcador angular. La señal exportada $\theta_r(t)$ está reducida al rango $(-180^\circ, 180^\circ]$; para obtener una función continua se desenvuelve:

$$\theta(t) = \text{unwrap}(\theta_r(t)). \quad (5)$$

Sobre $\theta(t)$ se ajusta una recta $\theta = \omega t + \theta_0$ cuya pendiente entrega ω en grados por segundo; la conversión a rad/s es $\omega_{\text{rad}} = \omega_{\text{deg}} \cdot \pi/180$. Este método es más estable que derivadas cuadro a cuadro porque el ruido no se amplifica. El procesamiento completo de los doce archivos se hizo con un script en Python que automatiza la lectura, el desenvoltura, el ajuste lineal y el cálculo de RPM, I y momento angular $L = I\omega$.

5. Resultados y análisis

5.1. Resultados por toma

La Tabla 2 recoge los valores individuales de RPM y ω para las doce tomas. Todos los ajustes lineales arrojaron $R^2 = 1,0000$, lo que indica que la señal $\theta(t)$ desenvuelta es muy limpia y la

velocidad angular se mantuvo estable durante cada toma.

Cuadro 2: Velocidad angular y RPM obtenidos por ajuste lineal de $\theta(t)$ para cada toma. El coeficiente $R^2 = 1,0000$ en todos los casos.

Archivo	Masa total (g)	ω (rad/s)	RPM
sinmasa1.txt	0	88.24	842.6
sinmasa2.txt	0	89.10	850.8
sinmasa3.txt	0	89.89	858.4
Masa41.txt	4	90.71	866.2
Masa42.txt	4	91.41	872.9
Masa43.txt	4	92.11	879.6
Masa81.txt	8	83.11	793.6
Masa82.txt	8	84.54	807.3
Masa83.txt	8	86.14	822.6
Masa121.txt	12	93.19	889.9
Masa122.txt	12	94.73	904.6
Masa123.txt	12	96.47	921.3

5.2. Resumen por configuración

La Tabla 3 muestra el promedio, la desviación estándar y el porcentaje de cambio de RPM respecto a la referencia sin masas.

Cuadro 3: Resumen estadístico por configuración y clasificación del motor según el criterio de la ecuación (4) con umbral del 10 %. La dispersión relativa es $\sigma_{\text{RPM}}/\overline{\text{RPM}} \times 100 \%$.

Masa (g)	RPM prom.	σ RPM	Disp. (%)	Cambio (%)	Clasificación
0	850.6	7.9	0.93	0.00	referencia
4	872.9	6.7	0.76	+2,62	compatible
8	807.8	14.5	1.79	-5,03	compatible
12	905.3	15.7	1.73	+6,43	compatible

Las cuatro configuraciones quedan dentro del umbral del 10 %, y las dispersiones internas no superan el 1,8 %, lo que indica buena repetibilidad en las tomas.

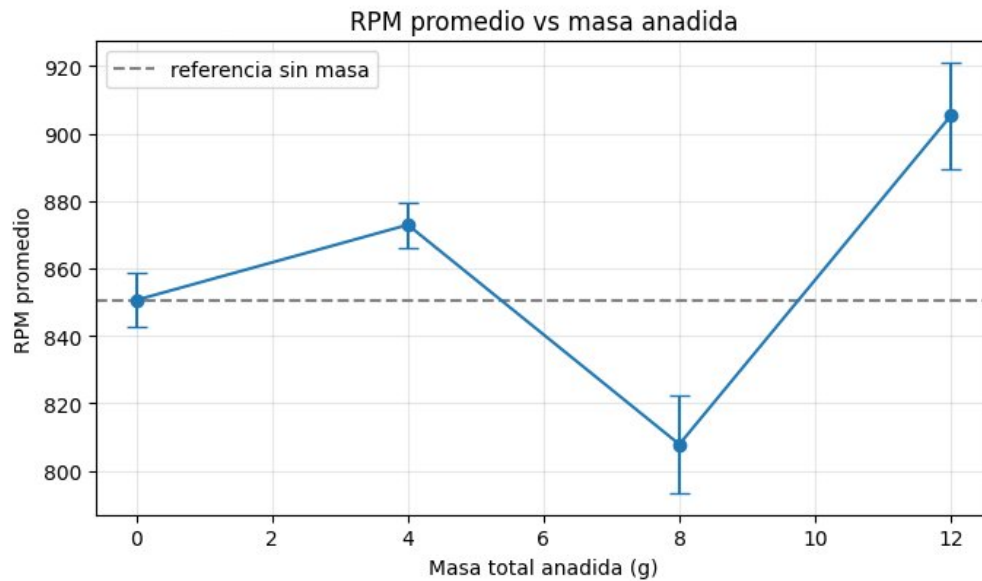


Figura 2: RPM promedio en función de la masa total añadida. Las barras de error representan la desviación estándar entre las tres tomas de cada configuración. La línea punteada indica la referencia sin masas (850,6 RPM). El comportamiento no monótono sugiere que las variaciones observadas son del orden de la incertidumbre experimental.

Sin embargo, el patrón de las RPM promedio no es monótono: aumenta de 0 a 4 g, baja en 8 g y sube de nuevo en 12 g (ver figura 2). Este comportamiento no es consistente con ningún modelo físico sencillo (ni RPM fijas ni reducción proporcional con la carga), lo que sugiere que las variaciones observadas están dentro del ruido experimental más que representando un efecto real de la masa añadida.

Para ilustrar esto, el momento de inercia aumenta un 145 % entre la configuración sin masas y la de 12 g (ver Tabla 1), pero las RPM solo cambian un 6,4 % en el peor caso. Esto refuerza la hipótesis de que el motor regula activamente la velocidad de giro.

5.3. Herramienta interactiva de análisis

Como complemento, se desarrolló una página `.html` con dos módulos: una **simulación ideal** que muestra cualitativamente la diferencia entre un motor de RPM fijas y uno sin regulación, y un **módulo de análisis** donde se ingresan los valores de RPM, se grafican con barras de error y se obtiene la clasificación automática. La página reprodujo la misma clasificación que el script de Python para los datos de este experimento.

6. Conclusiones

El principal resultado de este experimento es que las RPM del trompo eléctrico se mantuvieron dentro del 6,4 % respecto a la referencia sin masas, incluso cuando el momento de inercia aumentó en un 145 % al agregar 12 g. Bajo el criterio del 10 % establecido, el motor se clasifica como **compatible con RPM fijas** en todas las configuraciones estudiadas.

La variación no monótona de los promedios (0 g: 850.6 RPM, 4 g: 872.9, 8 g: 807.8, 12 g: 905.3) y las dispersiones internas menores al 2 % indican que las diferencias entre configuraciones están dentro del ruido experimental. No se detecta una tendencia clara que relacione la velocidad angular con la masa añadida, lo cual es coherente con un motor que regula activamente la velocidad.

Las fuentes de incertidumbre más relevantes fueron: la visibilidad del LED en los fotogramas (el grupo de 8 g muestra la mayor dispersión, $\sigma = 14,5$ RPM), posibles cambios en el nivel de batería entre tomas, y el aliasing si la tasa de cuadros fue insuficiente en alguna toma. Para confirmar el resultado con mayor solidez sería útil aumentar el número de tomas por configuración y controlar el nivel de batería más rigurosamente.

En términos más amplios, el experimento muestra que incluso con herramientas sencillas (un teléfono celular, *Tracker* y Python) es posible obtener mediciones reproducibles de velocidad angular con incertidumbre menor al 2 % y tomar decisiones cuantitativas sobre el comportamiento de un sistema rotacional.

Referencias

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Physics for Scientists and Engineers* (9.^a ed.). Cengage Learning.
2. Halliday, D., Resnick, R., & Krane, K. S. (2002). *Physics* (5.^a ed.). Wiley.
3. Brown, D. *Tracker Video Analysis and Modeling Tool*. <https://physlets.org/tracker/>